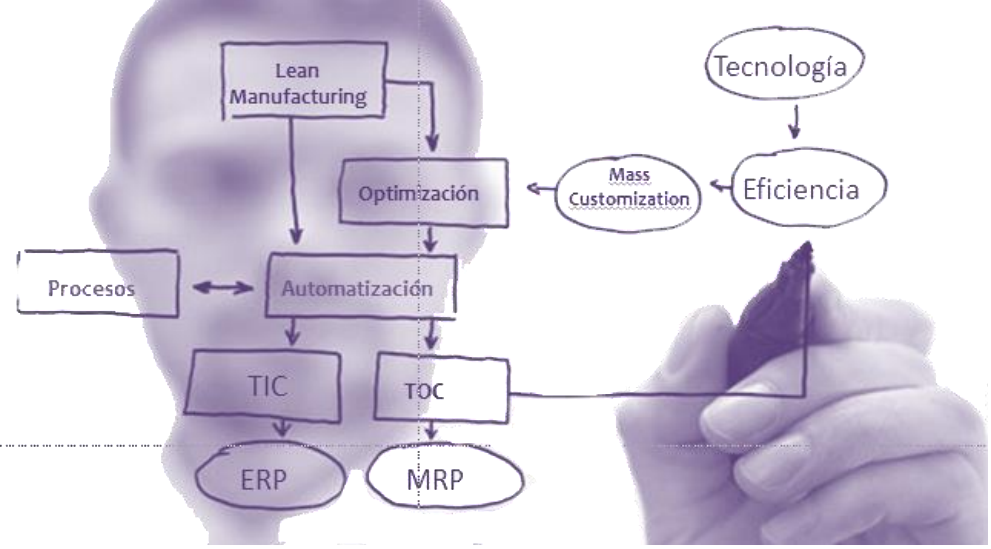


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

DEIOAC-UPV

Tema 1: Introducción a Investigación Operativa

OR _ INFORMS

CONTENIDOS

1 Introducción

2 Definición y reseña histórica de la Investigación Operativa

3 Técnicas de Investigación Operativa: Aplicaciones

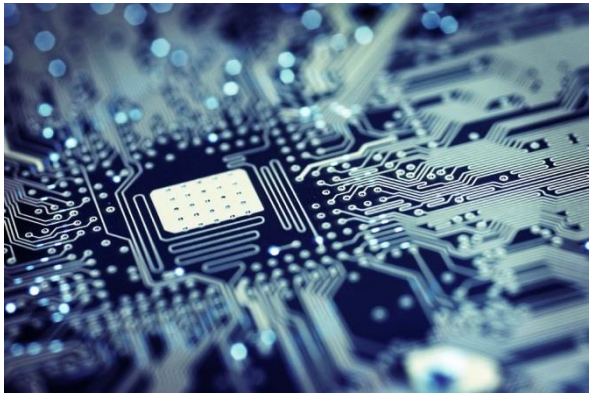
© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

¡ Vivimos en la era de la Tecnología !

- Este hecho tiene implicaciones para cualquier profesional en el mundo empresarial:
  - La tecnología permite recopilar enormes cantidades de datos.
  - La tecnología da a los profesionales la capacidad y la responsabilidad de analizar los datos y tomar decisiones.
- Actualmente hay disponibles gran cantidad

de datos que se incrementarán en el futuro.



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

Uno de los temas más relevantes en el mundo empresarial actual son las **tecnologías de análisis de datos y toma de decisiones:** ***Business Intelligence*** **and** ***Business Analytics***

- Business Intelligence (BI): se centra en el manejo de datos, queries e informes para descubrir patrones y generar información asociada a productos, servicios y clientes.

- Business Analytics (BA): usa datos y modelos para explicar la eficiencia de una organización y cómo ésta puede mejorarse. Es decir, tiene como objetivo identificar y hacer más ventajosas las oportunidades de negocio.

BA es la ciencia de tomar mejores decisiones

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- BA es uno de los tópicos más relevantes en el ámbito empresarial actual
  - Este término abarca distintos tipos de análisis pertenecientes a los campos de la Estadística y de la Investigación Operativa (Management Science ≡ Operations Research)
  - Habitualmente también implica el análisis de grandes conjuntos de datos.
  - BA está basado en un proceso de análisis y toma de decisiones que usa datos, ordenadores, estadística y matemáticas para resolver problemas de negocio.

- El uso de métodos cuantitativos para obtener la ***información*** de estos conjuntos de ***datos*** y el uso de dicha información, supone a las empresas un incremento de su competitividad.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

Los **modelos de BA** pertenecen a 3 categorías:

1. Modelos Descriptivos: proporcionan información acerca del **estado actual** (y pasado) de la empresa y su entorno. Ayudan a caracterizar, clasificar y agregar datos y convertirlos en información útil para medir la eficiencia de la empresa. Utilizan informes y queries para investigar cuál es el problema.

Incluyen: **Visualización de los datos y exploración, estadística descriptiva, muestreo y estimación, inferencia estadística**

2. Modelos Predictivos: predicen **estados futuros** del negocio o cómo puede evolucionar su entorno detectando patrones o relaciones entre atributos de los datos y parámetros. También se utilizan para evaluar riesgos.

Incluyen: **modelos de regresión, simulación (pronósticos, series temporales) y data mining para predecir lo que puede ocurrir**.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

3. Modelos Preceptivos (normativos): recomendación de acciones.

Usan datos input y relaciones funcionales para crear formulaciones matemáticas con el fin de optimizar uno o varios objetivos.

En el ámbito preceptivo la **optimización** es la que examina cómo se puede conseguir **el mejor resultado** para una situación particular.

Incluyen: **programación lineal, entera y programación no lineal, simulación-optimización y heurísticas. También incluye la optimización estocástica para evaluar cómo pueden mitigarse o hasta minimizarse riesgos e incertidumbres**.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

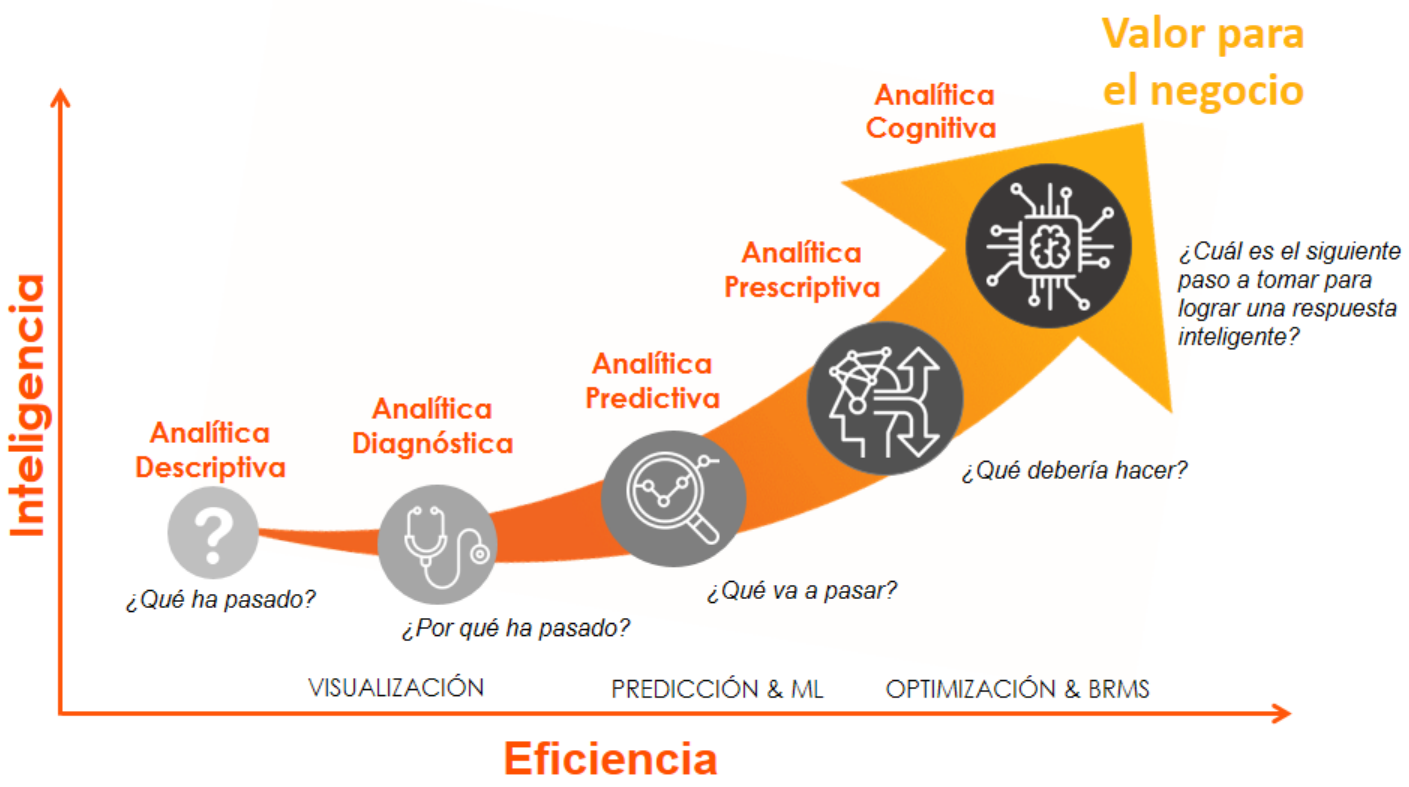
		Tools used	Limitations	When to use
Descriptive Analytics	What happened and why?	› Data aggregation › Data mining	› Snapshot of the past › Limited ability to guide decisions	› When you want to summarize results for all/part of your business
Predictive Analytics	What might happen?	› Statistical models › Simulation	› Guess at the future › Helps inform low complexity decisions	› When you want to make an educated guess at likely results
Prescriptive Analytics	What should we do?	› Optimization models › Heuristics	› Most effective where you have more control over what is being modeled	• When you have important, complex or time-sensitive decisions to make

Fuente: Gurobi Optimization (https://www.gurobi.com/faqs/prescriptive-analytics/)

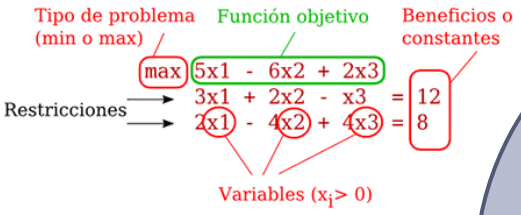
© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

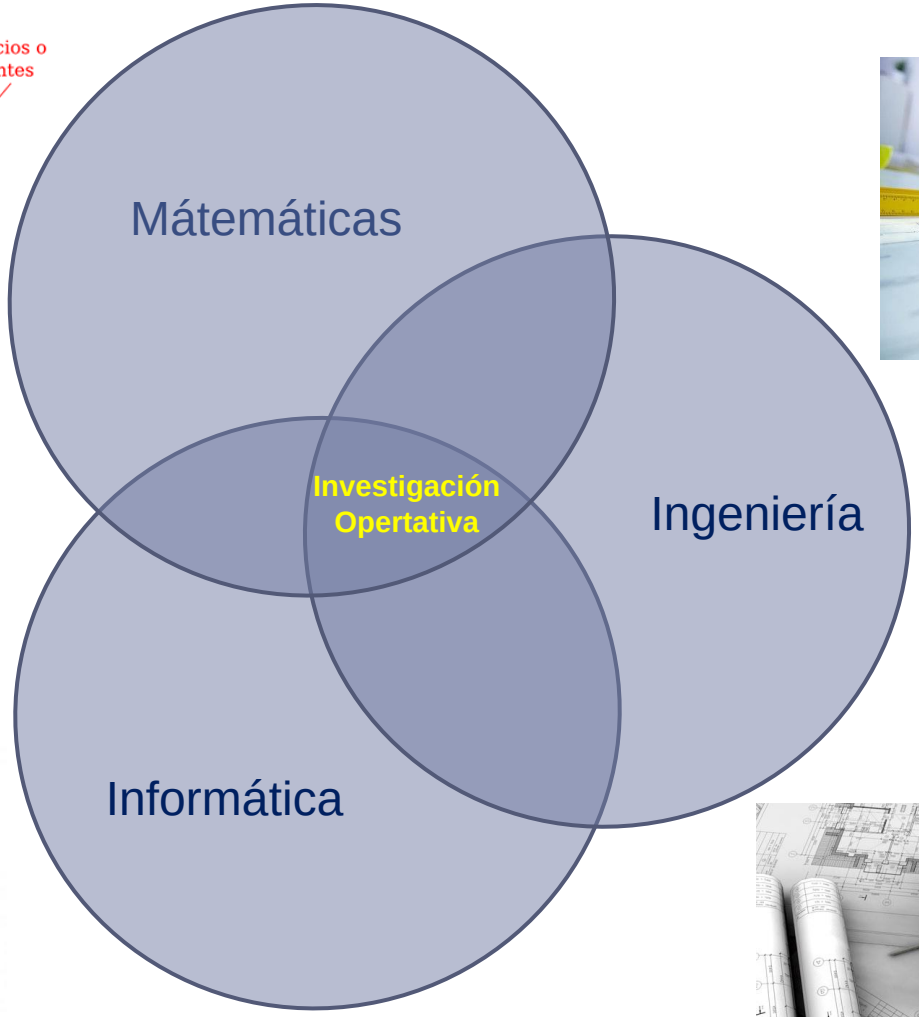
1 Introducción

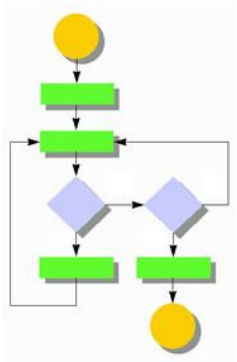
Analítica de datos para tomar mejores decisiones

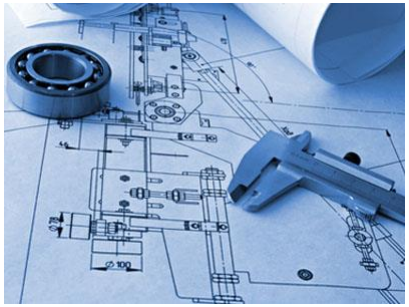


1 Introducción









© PTormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- Toma de decisiones estratégicas: responsabilidad del gerente
- **Proceso de toma de decisiones**:
  - Detección del problema
  - Responsable de la toma de decisiones procede a:
    - Definir el problema de manera clara
    - Formular el objetivo
    - Identificar las restricciones
    - Evaluar las alternativas
    - Obtener la mejor solución: “Solución óptima”

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

1 Introducción

- El proceso de toma de decisiones se puede hacer:
  - **Cualitativamente**
    - Juicio personal, experiencia pasada
  - **Cuantitativamente**
    - No es necesaria la experiencia
    - Análisis exhaustivo cuando la decisión involucra gran cantidad de dinero, conjunto de variables muy grande o es un problema repetitivo

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

(Técnicas de Optimización)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Definición y reseña histórica

- Definición: Conjunto de metodologías científicas para abordar problemas complejos de toma de decisiones, normalmente con limitación de recursos.
- Operational/Operations Research (OR). Management Science (MS).
- 'The Science of Better'.
- Surge a partir de la Segunda Guerra Mundial.
- Múltiples aplicaciones en los más diversos campos.

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Definición y reseña histórica

- El instituto de Investigación Operativa INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences) define la Investigación Operativa como:

  "La Investigación Operativa es la disciplina que aplica métodos analíticos avanzados para la toma de mejores decisiones."

Mediante el uso de técnicas como la modelización matemática para el análisis de situaciones complejas, la investigación operativa proporciona a los ejecutivos el poder de tomar mejores decisiones y construir sistemas más competitivos basados en:

- Datos más completos
- Consideración de todas las alternativas posibles
- Predicción precisa de los resultados y estimaciones del riesgo
- Las herramientas y técnicas de decisión más recientes

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Definición y reseña histórica

- Hacer un **uso óptimo** de los **recursos disponibles** es un problema tan antiguo como la humanidad
- **Inicio de la Investigación Operativa**: **II Guerra Mundial**
  - Necesidad de asignar recursos escasos a las operaciones militares de la forma más efectiva
  - Llamamiento de las administraciones militares del Reino unido y EE.UU. para que se aplicara el método científico a los problemas estratégicos y tácticos
  - Inicio formal: Sistema de detección militar por radar (Reino Unido, 1939)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

2 Definición y reseña histórica

- **Reino Unido** y **EEUU** son los pioneros.
- Otros países como **Canadá** y **Francia** también incorporaron grupos de Investigación Operativa (IO) en sus ejércitos
- Terminada la guerra y dado el éxito cosechado, se generó un gran interés fuera del campo militar
- En EE.UU. los grupos de IO en el campo militar se consolidaron
- En el Reino Unido los componentes de los grupos de ámbito militar pasaron a la sociedad civil

Después de la Guerra se comenzó a aplicar a problemas similares de la industria.

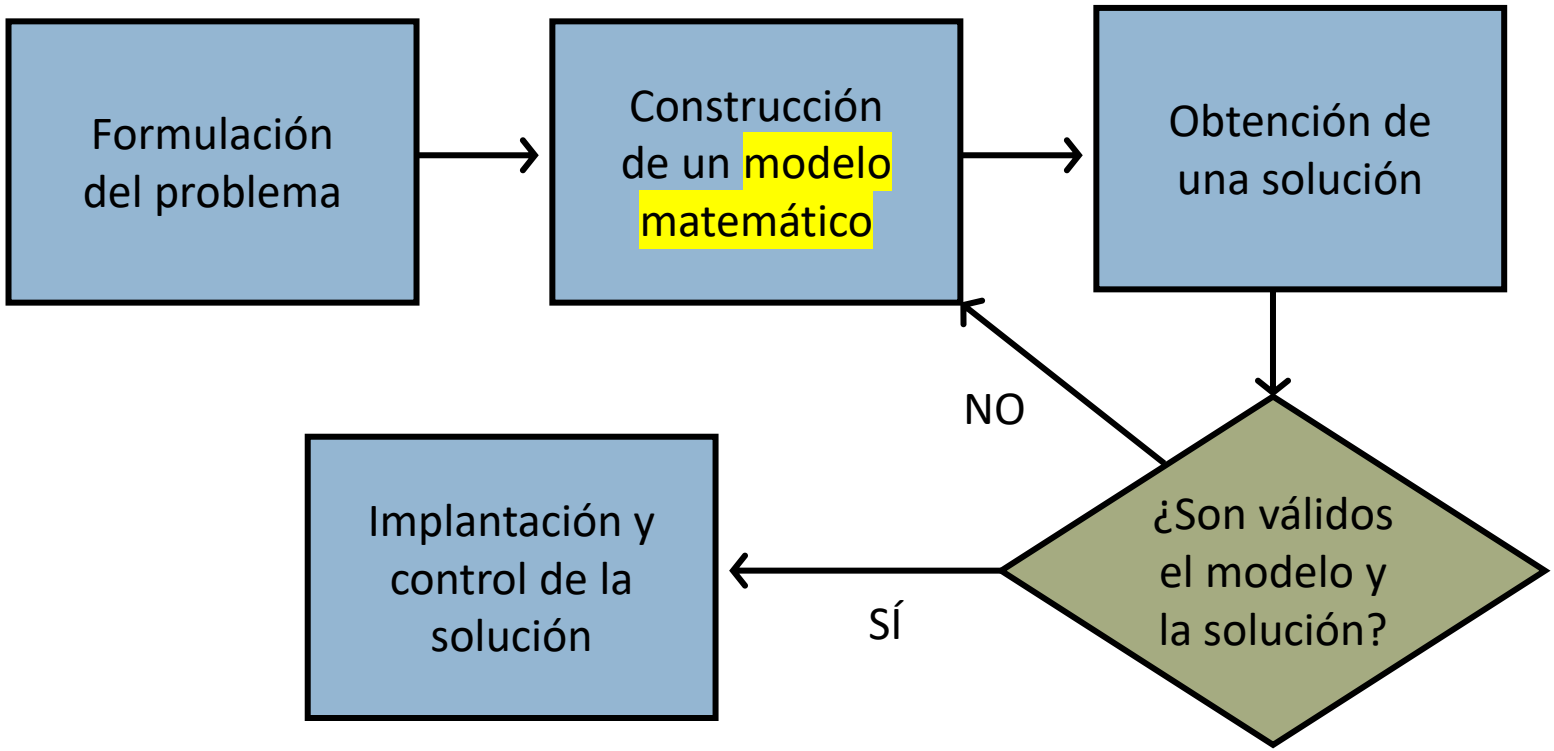
© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Técnicas de IO: Aplicaciones

- Las diferentes técnicas que están englobadas bajo el nombre de **técnicas de IO** fueron desarrolladas para la resolución de **problemas concretos** que determinan diversos campos de aplicación:
  a) Control de Inventarios
  b) Teoría de Colas
  c) Proceso de sustitución o reemplazo (Fiabilidad)
  d) Teoría de Juegos
  e) Modelos de Optimización de Redes
  f) Gestión de Proyectos (PERT/CPM)
  g) Simulación
  h) **Programación Matemática**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Metodología de la IO:



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Técnicas de IO: Aplicaciones

- PROCESO DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA:

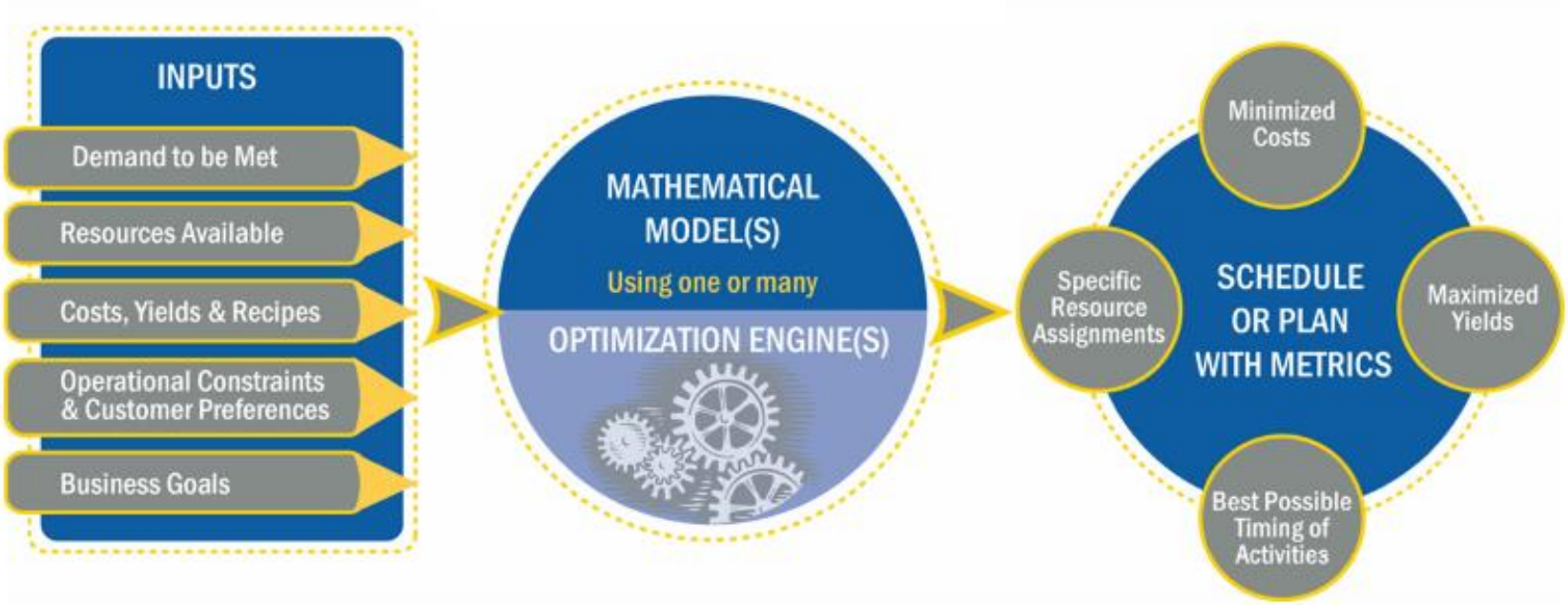
Implica utilizar un conjunto de técnicas matemáticas para encontrar la SOLUCIÓN ÓPTIMA a un problema.

- La solución basada en OPTIMIZACIÓN implica:
  - Un **Modelo** de Optimización
  - **Datos** para crear una instancia del modelo
  - **Motor de Optimización** que resuelva la instancia del modelo (Algoritmos Simplex, Branch and Bound…)

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

3 Técnicas de IO: Aplicaciones

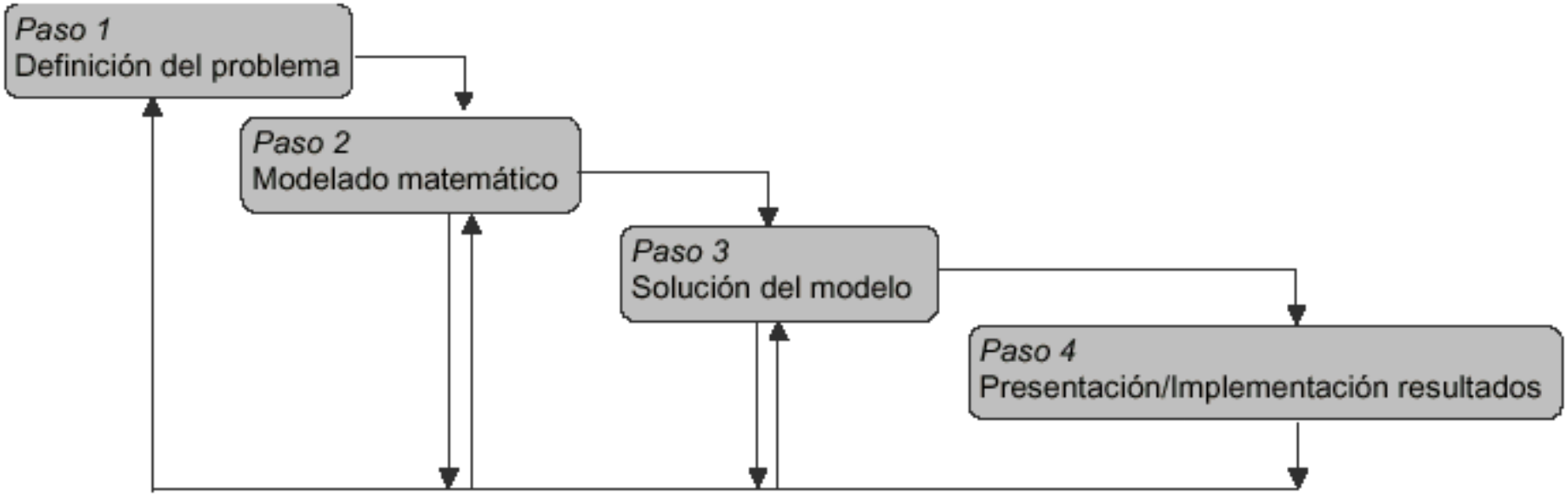
Arquitectura de un Sistema de Optimización



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

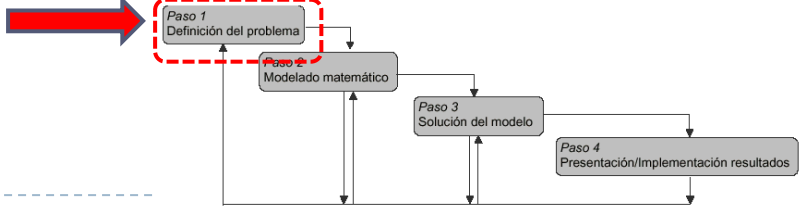
Anexo: Descripción Fases de IO

- Las **etapas** o **pasos** de un estudio de IO son las siguientes:



© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO



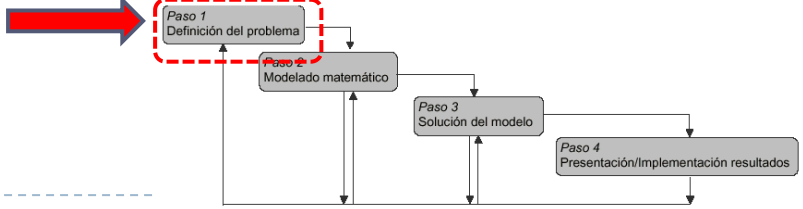
- **PASO 1**. Definición del problema

ES LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE TODO EL PROCESO

- Una respuesta incorrecta a una pregunta correcta se puede corregir
- **La respuesta correcta a una pregunta incorrecta puede ser desastrosa**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

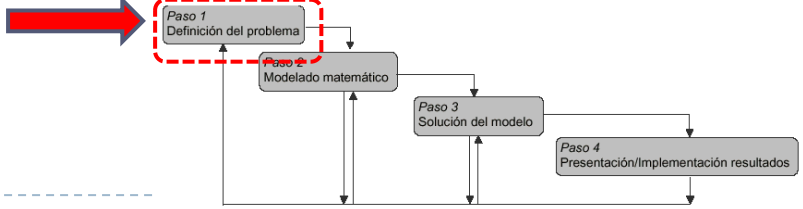
Anexo: Fases de IO



- A la hora de **definir el problema** el analista debe enfrentarse a uno o más de los factores siguientes:
  - Datos incompletos, conflictivos o difusos
  - Diferencias de opinión
  - Presupuesto
  - Límite de tiempo para tomar la decisión
  - Cuestiones políticas
  - El decisor puede no tener una idea firme de qué quiere realmente

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO

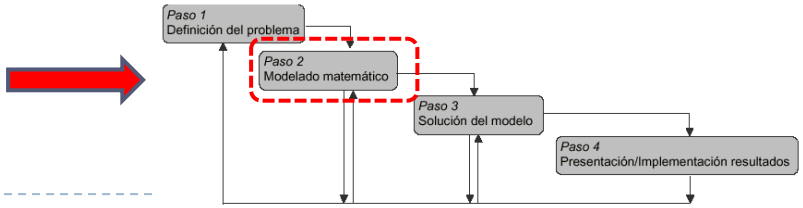


- Para tratar estos problemas, un buen plan de trabajo es el siguiente:

1. **Observar:** realizar un esfuerzo para contemplar el problema desde diferentes puntos de vista
2. **Ser consciente de las realidades políticas**: conflictos entre jefes y trabajadores, a menudo la información recibida será distorsionada o incompleta
3. **Decidir qué se quiere realmente**: hay que estar seguros de que la empresa tiene claros los objetivos antes de desarrollar y resolver un modelo
4. **Identificar las restricciones**: limitaciones que pueden afectar la decisión final, para incorporarlas al modelo
5. **Buscar información de modo continuo**: no hay que perder el contacto con el decisor para estar al día en el desarrollo del proceso

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO



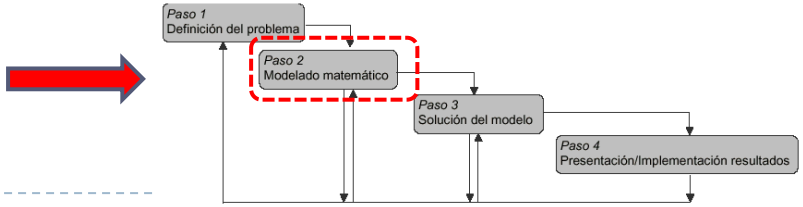
PASO 2. Modelado matemático (modelización)

- La modelización es un procedimiento que reconoce y **verbaliza un problema** para posteriormente **cuantificarlo** transformando las expresiones verbales en expresiones matemáticas
- La modelización es un ***arte***, que mejora con la práctica. El proceso de la modelización de un problema consta de cuatro pasos:

MODELADO MATEMÁTICO
Paso 1. Identificar las variables de decisión
Paso 2. Identificar la función objetivo
Paso 3. Identificar las restricciones
Paso 4. Traducir los elementos anteriores a un modelo matemático

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

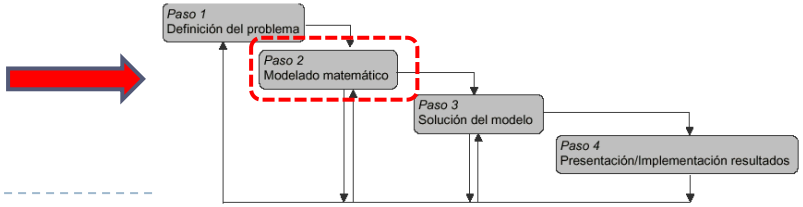
Anexo: Fases de IO



1. Identificar las variables de decisión
   - Un **paso crucial** en la construcción de un modelo matemático es determinar aquellos factores *sobre los que el decisor* tiene **control**, que normalmente se llaman **variables decisión** del problema
   - Sin embargo, **una definición incorrecta de las variables decisión pueden bloquear o complicar el resto de la modelización**
   - Para **identificar las variables de decisión**, puede ser útil hacerse las siguientes preguntas:
     - ¿Qué hay que decidir?, ¿sobre qué elementos tenemos control?, ¿cuál sería una respuesta clara, directa y válida para este caso?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO



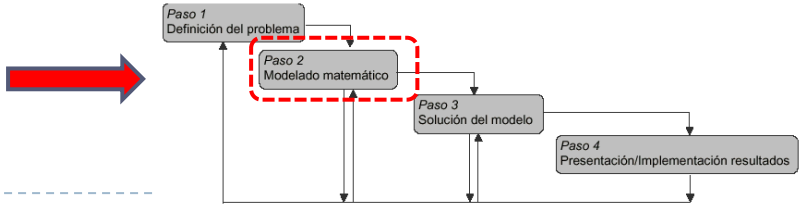
MODELADO MATEMÁTICO
Paso 1. Identificar las variables de decisión
Paso 2. Identificar la función objetivo
Paso 3. Identificar las restricciones
Paso 4. Traducir los elementos anteriores a un modelo matemático

2. Identificar la función objetivo

- A la hora de **encontrar la función objetivo**, la pregunta a realizar es:
  - ¿Qué es lo que queremos conseguir?, si yo fuera el gerente de la empresa, ¿qué me interesaría más?

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO



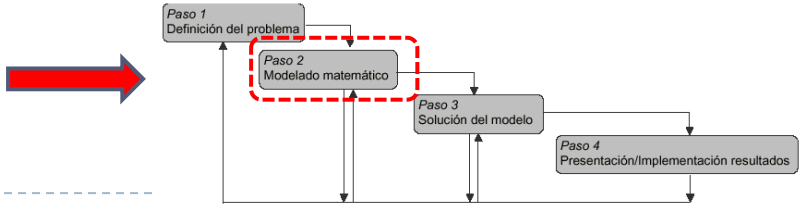
MODELADO MATEMÁTICO
Paso 1. Identificar las variables de decisión
Paso 2. Identificar la función objetivo
Paso 3. Identificar las restricciones
Paso 4. Traducir los elementos anteriores a un modelo matemático

3. Identificar las restricciones

- En la búsqueda de la solución óptima, normalmente existen ciertas restricciones (limitaciones, requisitos) que limitan nuestra decisión

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO

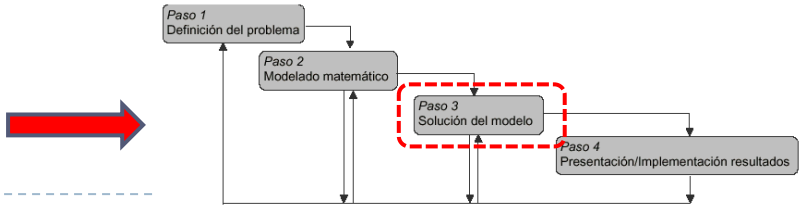


MODELADO MATEMÁTICO
Paso 1. Identificar las variables de decisión
Paso 2. Identificar la función objetivo
Paso 3. Identificar las restricciones
Paso 4. Traducir los elementos anteriores a un modelo matemático

4. Traducir todos los elementos básicos a un modelo matemático
   - Una vez identificados los elementos básicos hay que expresarlos matemáticamente. Dependiendo de la naturaleza de las funciones matemáticas, éste será de un tipo u otro

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO



PASO 3. Resolución del modelo

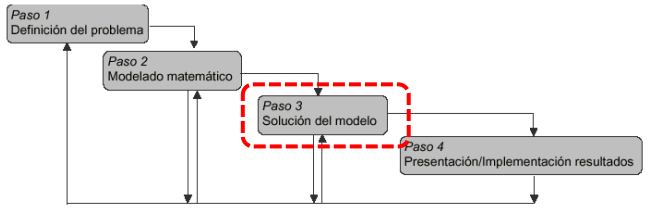
- Se trata del paso más sencillo. Las etapas son:

RESOLUCIÓN DEL MODELO
Paso 1. Elegir la técnica de resolución adecuada
Paso 2. Generar las soluciones del modelo
Paso 3. Comprobar/validar los resultados
Paso 4. Si los resultados son inaceptables, revisar el modelo matemático
Paso 5. Realizar análisis de sensibilidad

1. Elegir la técnica de resolución adecuada
   - Utilizar técnicas eficientes ya existentes que proporcionen la **solución óptima** al modelo. En otros casos, si el problema es muy complejo utilizar **métodos heurísticos**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO

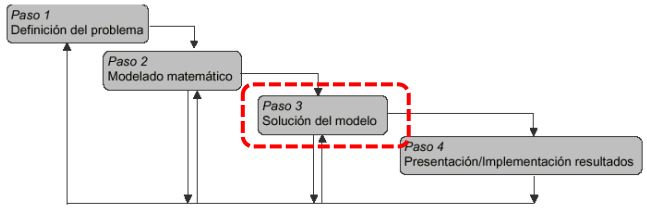


RESOLUCIÓN DEL MODELO
Paso 1. Elegir la técnica de resolución adecuada
Paso 2. Generar las soluciones del modelo
Paso 3. Comprobar/validar los resultados
Paso 4. Si los resultados son inaceptables, revisar el modelo matemático
Paso 5. Realizar análisis de sensibilidad

2. Generar las soluciones del modelo
   - Los problemas deben ser resueltos con ayuda del **ordenador**, utilizando algunos de los muchos algoritmos de IO que existen
3. Comprobar/validar los resultados
   - La solución óptima generada para un modelo puede no ser óptima para el problema real

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO

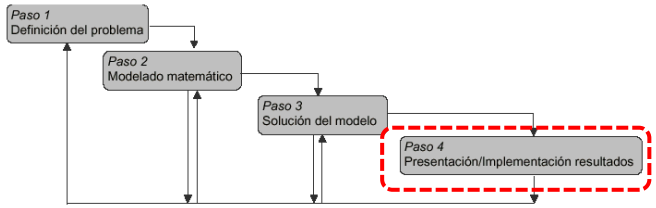


RESOLUCIÓN DEL MODELO
Paso 1. Elegir la técnica de resolución adecuada
Paso 2. Generar las soluciones del modelo
Paso 3. Comprobar/validar los resultados
Paso 4. Si los resultados son inaceptables, revisar el modelo matemático
Paso 5. Realizar análisis de sensibilidad

4. Si los resultados no son aceptables, revisar el modelo matemático
5. Realizar análisis de sensibilidad
   - La solución que nos proporciona el ordenador es una respuesta para el modelo. Pero el decisor suele querer no una solución, sino varias soluciones entre las que elegir. **La decisión última con respecto a la solución a implantar no la va a toma el sistema de optimización sino el decisor**

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO



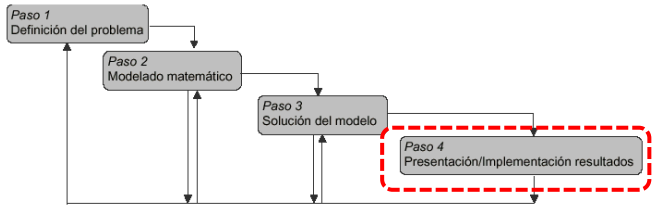
- **PASO 4.** Presentación/Implementación de los resultados
  - Se trata del **paso final** dentro del proceso, las etapas son:

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Paso 1. Preparar informes y/o presentaciones
Paso 2. Vigilar el proceso de implementación de la solución propuesta

1. Preparar informes y/o presentaciones
   - La **comunicación efectiva** de los resultados de un estudio es esencial para el éxito del mismo

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

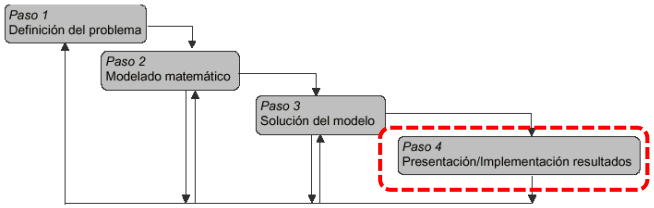
Paso 1. Preparar informes y/o presentaciones
Paso 2. Vigilar el proceso de implementación de la solución propuesta

2. Vigilar el proceso de implementación

- Una vez que se ha emitido el informe o se ha hecho la presentación y aprobado el estudio, debe **implementarse la solución propuesta**, que a veces puede suponer cambios conflictivos y encontrar resistencia en los miembros de la empresa
- Implantación: **Solución informática** para automatizar la optimización del problema. En muchos casos se instala un **sistema interactivo de ayuda a la toma de decisiones (DSS)**, para ayudar a la gerencia a usar datos y modelos para apoyar (**no para sustituir**) su toma de decisiones

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)

Anexo: Fases de IO



- **Una vez implementada la solución, debe ser supervisada de forma continua**. Dada la naturaleza dinámica y cambiante de la mayoría de las empresas, es casi inevitable que haya que realizar cambios en el modelo. Es necesario estar preparado para saber cuándo ha llegado el momento de cambiar y para realizar dichos cambios

© P.Tormos – A.Lova (Universitat Politècnica de València)